

Автоматизированная информационная система по управлению
процессами в сфере профессионального и любительского спорта

наименование вида АС

Государственное агентство физической культуры и спорта при
Кабинете Министров Кыргызской Республики

наименование объекта автоматизации

АИС «eSport»

наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 37 странице

г. Бишкек

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ	7
2.	НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ АИС	8
2.1.	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	8
2.2.	ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	8
2.3.	ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	8
3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	8
4.	ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ	9
4.1.	ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ И СРЕДСТВАМ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМЫ	9
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ СИСТЕМОЙ	9
5.1.	Модуль «Внешний портал (веб-сайт)»	9
5.2.	ПОДСИСТЕМА «Внутренний портал»	16
5.3.	ПОДСИСТЕМА «Финансы»	Ошибка! Закладка не определена.
5.4.	ПОДСИСТЕМА «Онлайн билетирование»	Ошибка! Закладка не определена.
5.5.	ПОДСИСТЕМА «Мобильное приложение»	Ошибка! Закладка не определена.
5.6.	ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	21
5.7.	ПОДСИСТЕМА «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРАВ ДОСТУПА»	21
5.8.	ПОДСИСТЕМА «Интеграция»	22
5.9.	ПОДСИСТЕМА «ИИ ассистент»	Ошибка! Закладка не определена.
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА	22
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ	23
7.1.	Требования к надежности	23
7.1.1.	Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности, и значения соответствующих показателей	23
7.1.2.	Отказоустойчивость программного обеспечения	24
7.2.	Требования к безопасности системы	24
7.3.	Требования к защите данных от несанкционированного доступа	24
7.4.	Контроль (анализ) защищенности информации	24
7.5.	Показатели назначения	25
7.6.	Требования к стандартизации, унификации, эксплуатации, ремонту и хранению компонентов системы	25
7.7.	Общие требования к оборудованию и программному обеспечению	25
7.7.1.	Прикладное программное обеспечение	25
7.7.2.	Системное программное обеспечение	26

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

7.8.	Требования к изменениям и модернизации	27
7.9.	Требования к интерфейсу	27
7.10.	Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа	28
7.11.	Регистрация событий безопасности	29
7.12.	Требования к режимам функционирования Системы	29
7.13.	Требования по диагностированию Системы	29
7.14.	Обеспечение целостности информационной системы и информации	29
7.15.	Требования по сохранности информации при авариях	29
8.	ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ и техническим условиям разработки и эксплуатации	30
8.1.	Требования к информационному обеспечению	30
8.2.	Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе	30
8.3.	Требования к информационному обмену между подсистемами Системы ..	30
8.4.	Требования к информационной совместимости со смежными системами ..	31
8.5.	ТРЕБОВАНИЯ к ТЕХНОЛОГИЯм РАЗРАБОТКИ	31
8.6.	Требования к системам управления базами данных	31
8.7.	Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных ..	31
8.8.	Требования к лингвистическому обеспечению	31
8.9.	Требования к программному обеспечению	32
8.10.	Организационное обеспечение	32
9.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ	33
9.1.	Состав работ	33
9.2.	График работ	34
9.3.	Оценочная стоимость работ	34
10.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	34
10.1.	Предварительные испытания	35
10.2.	Опытная эксплуатация	35
10.3.	Приемочные испытания	35
10.4.	Состав приемочной комиссии	35
10.5.	Сведения о гарантийном обслуживании	35
11.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	36
12.	Техническое Задание согласовано	36
13.	Сведения о документе	37

Таблица 1	Режим работы пользователей системы	22
Таблица 2	Требования к системному программному обеспечению	26
Таблица 3	Организационное обеспечение	32
Таблица 4	Порядок контроля и приемки	34

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Таблица 5 Лист согласования.....	4
Таблица 6 Сведения о документе.....	36
	37

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Автоматизированная информационная система (АИС) — совокупность программно-аппаратных средств, специальных методов обработки данных, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации;

Аутентификация – проверка подлинности авторизующего лица в АИС или процедура проверки подлинности подписи через удостоверяющий центр;

Авторизация - предоставление определенному лицу или группе лиц, прав на выполнение определенных действий;

База данных — это электронная система хранения структурированной информации;

Бизнес-процесс (БП) — это совокупность взаимосвязанных действий и мероприятий для предоставления государственной и муниципальной услуги;

Модуль — часть информационной системы, автоматизирующая один или несколько производственных процессов, интегрированная с другими модулями и использующая единую БД, но разрабатываемая таким образом, чтобы в случае своей модернизации или видоизменения не затрагивалась работа других модулей или системы в целом;

НПА — нормативно-правовой акт;

Оптимизация бизнес-процессов – действия и мероприятия, направленные на улучшение результатов и упрощение выполнения бизнес-процесса;

СМЭВ «Түндүк» – система межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает интеграцию АИС государственных и муниципальных органов в единую информационную среду;

Система — совокупность разработанных модулей или любой из модулей в отдельности;

Электронные справочники/ классификаторы – совокупность неизменяемых данных, содержащихся в таблице базы данных;

Техническое задание (ТЗ) – документ, содержащий цели, задачи и требования заказчика к АИС в соответствии с которым осуществляются поставка системы, ее внедрение и приемка;

Толстый клиент — (Rich-client, настольное приложение) — это приложение на рабочих местах в сети организации с клиент-серверной архитектурой, обеспечивающее (в противовес тонкому клиенту) расширенную функциональность независимо от центрального сервера;

Тонкий клиент — (Thin-client) браузер в сетях с клиент-серверной архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер;

WEB-сервис - Идентифицируемая веб-адресом программная система со стандартизированными интерфейсами. Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом и со сторонними приложениями посредством сообщений, основанных на определённых протоколах. Веб-служба является единицей модульности при использовании сервис-ориентированной архитектуры приложения;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

КР	Кыргызская Республика
АИС	Автоматизированная информационная система
БД	База данных
ГО	Государственный орган
ГОСТ	Государственный стандарт
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПП	Программное приложение
СП	Структурные подразделения
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ЧТЗ	Частное техническое задание
Open source	Программное обеспечение с открытым исходным кодом
ИИ	Искусственный интеллект
ГАФКиС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Наименование системы: Автоматизированная информационная система по управлению процессами в сфере профессионального и любительского спорта «eSport»;

Краткое наименование системы: АИС “eSport”;

Заказчик: ГАФКиС;

Пользователь(бенефициар): ГАФКиС;

Исполнитель: победитель тендера;

Начало работ: с момента заключения контракта;

Окончание работ: в соответствии с календарным планом выполнения работ к договору;

Результаты работ: передаются Пользователю поэтапно, в соответствии, с календарным планом выполнения работ к договору;

Всё разработанное программное обеспечение Системы: передается Пользователю вместе с исходными кодами;

Все материалы: передаются Пользователю с сопроводительными документами Исполнителя.

Основания для проведения работ:

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 819
2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О некоторых вопросах деятельности Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 11 февраля 2025 года УП №42
3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об электронном управлении» от 19 июля 2017 года № 127
4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об электронной подписи» от 19 июля 2017 года № 128
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О некоторых вопросах, связанных с государственными информационными системами» от 31 декабря 2019 года № 744
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в базах данных государственных информационных систем» от 21 ноября 2017 года № 762
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных» от 21 ноября 2017 года № 760
8. РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 17 февраля 2023 года №59-р;
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Требований к взаимодействию информационных систем в системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» от 11 апреля 2018 года № 200
10. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024-2028 годы» от 5 апреля 2024 года УП №90

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

11. РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024-2028 годы» от 23 июля 2024 года № 444-р
12. Другие основания

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ АИС

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Разрабатываемая Система предназначена для автоматизации процессов управления в сфере профессионального и любительского спорта, для обеспечения интеграции между другими ведомствами в рамках дебюрократизации.

2.2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

АИС предназначена для:

Автоматизации процессов управления – цифровизация процессов.

Хранение информации – обеспечивает надежное хранение данных.

Анализа и прогнозирования – предоставляет данные для анализа данных.

Обмена данными с другими органами – взаимодействует с другими ведомствами.

2.3. ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

- **Автоматизация процессов:** Система позволяет автоматизировать процессы управления.
- **Хранение данных:** Система предоставляет централизованное хранилище.
- **Поиск информации:** Пользователи могут быстро находить нужную информацию с помощью функций поиска и фильтрации.
- **Контроль доступа:** Информационная система обеспечивает контроль доступа, регулируя права пользователей на просмотр, редактирование и распространение информации.
- **Интеграция с другими системами:** Важной задачей является возможность интеграции информационной системы с другими системами.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектами автоматизации являются следующие процессы:

- Официальный веб-сайт;
- Внутренний портал;
- Онлайн подача заявлений
- Поиск;
- Интеграция с другими ведомствами.

Основные пользователи системы: *Сотрудники ГАФКиС и подразделений, спортсмены, тренеры, судьи, внешние пользователи.*

Краткие сведения об объекте автоматизации

ГАФКиС является уполномоченным государственным органом, осуществляющим функции по реализации государственной политики в области физической культуры, спорта и массового спорта в Кыргызской Республике.

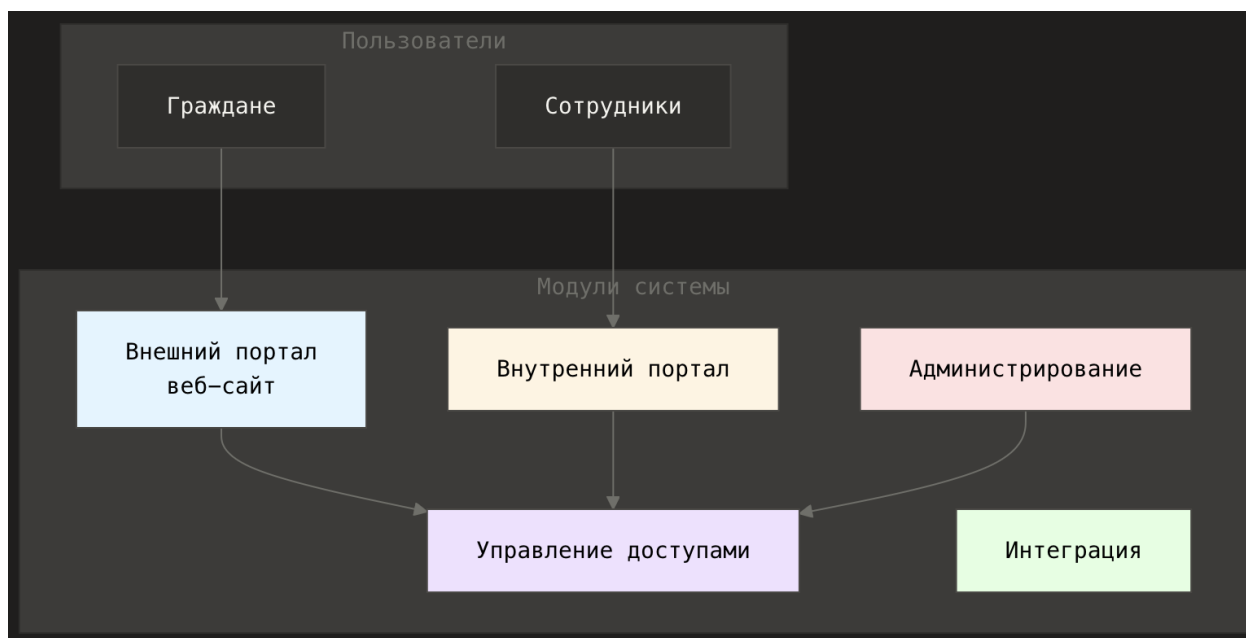
В структуре ГАФКиС функционируют центральный аппарат, подведомственные учреждения, региональные управления, спортивные школы и федерации по видам спорта.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

Разрабатываемая АИС состоит из ряда взаимосвязанных подсистем, реализующих различные аспекты её функциональности:

- Модуль «Внешний портал (веб-сайт)»
- Модуль «Внутренний портал»
- Модуль «Администрирование»
- Модуль «Управление доступами»
- Модуль «Интеграция»



4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ И СРЕДСТВАМ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Система должна быть централизованной, т.е. все данные должны располагаться в центральном хранилище.

Система должна функционировать в режиме многопользовательского доступа, на основе механизмов поддержки целостности информации средствами СУБД и/или средствами Системы.

Компьютеры внутренних пользователей Системы должны быть подключены во внутреннюю корпоративную сеть.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ СИСТЕМОЙ

Перечень данных (список полей) каждого модуля определяется на этапе анализа и письменно согласуется с Пользователем.

5.1. Модуль «Внешний портал (веб-сайт)»

Данная подсистема выполняет функцию отображения информации для внешних пользователей системы, и коммуникации с ними.

Перед началом реализации пользовательского интерфейса веб-сайта Исполнитель обязан представить заказчику макеты (прототипы) дизайна основных экранов системы. Разработка

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

интерфейса может быть начата только после письменного согласования макетов с Заказчиком.

Функции и основные характеристики:

- Отображение официальной информации ГАФКиС;
- Личный кабинет для спортсмена, тренера или судьи;
- Проверка подлинности документа по QR;
- Поиск;
- Интеграция со СМЭВ «Түндүк».

Разделы Внешнего портала

- Главная
 - Главная страница внешнего портала
 - Сводная информации из важных разделов
- Новости
 - Новости
- О ГАФКиС;
 - Структура
 - Руководство
 - Центральный аппарат
 - Дирекции по видам спорта
 - Пресс-служба
 - Областные управления
 - Спортивные школы
 - Госучреждения и предприятия
 - Отделы и секторы
 - Контакты
- НПА
 - Конституция КР
 - Законы КР
 - Постановления Правительство КР
 - Единая спортивная классификация
 - Национальный реестр видов спорта и спортивных дисциплин КР
 - Нормативные правовые акты, принятые в рамках делегированных полномочий
 - Положение о ГАФКиС
 - Другие НПА
- Программный бюджет
 - Программный бюджет ГАФКиС за последние годы
- Календарный план
 - Календарный план основных спортивных событий
- Спортивные школы
 - Информация о спортивных школах
- Спортсмены
 - Информация о спортсменах
 - Международный рейтинг
- Тренера
 - Информация о тренерах
- Сборные команды
 - Информация о сборных командах

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- Судьи
 - Информация о судьях
- Проверка подлинности документа по QR
 - Сервис по проверке спортивных документов на подлинность по QR
- Личный кабинет
 - Личный кабинет для спортсменов, тренеров и судей
 - Спортсмен: паспорт спортсмена, медицинская справка, мероприятия и даты, тренировочный процесс, тренера, медали и награды, сборная команда
 - Тренер: тренерский сертификат, спортсмены, мероприятия и даты, тренировочный процесс, сборная команда
 - Судья: национальная категория, мероприятия и даты
 - Онлайн подача заявления на получение спортивного звания, тренерского сертификата или судейской категории
 - Онлайн подача заявления на восстановление документов
 - Онлайн подача других видов заявления согласно настроенным маршрутам
- Виды спорта
 - Информация по видам спорта
- Спортивные объекты
 - Информация по спортивным объектам
 - Отображение на карте
 - WMS сервис по экспорту геоданных (карта спортивных объектов)
- Объявления
 - Вакансии
 - Тендера
 - Аренда спортивного имущества
- Общественные обсуждения
 - Информация о вынесении документов на общественное обсуждение
- Антикоррупционные меры
 - Образец заявления об уведомлении о коррупционных правонарушениях
 - Адреса и телефоны доверия государственных органов
 - Инструкция по противодействию коррупции
 - Памятка для граждан
 - Ведомственный план мероприятий по противодействию коррупции
 - Информация по исполнению детализированного плана антикоррупционных мероприятий
- Государственные услуги
 - Информации о предоставлении государственных услуг
- Антидопинговая деятельность
 - Список запрещенных субстанций и методов
 - Пресс релизы
 - Запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
- Ссылки
 - Ссылки на веб-сайты других государственных учреждений и международных организаций/сообществ

Интеграция:

- Со СМЭВ «Түндүк» ЕСИ для авторизации пользователей.
- С Внутренним портала для отображения информация для внешних пользователей.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

При создании Внешнего портала необходимо провести импорт данных из текущего веб-сайта ГАФКиС.

Требования к веб-сайту согласно Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 февраля 2023 года №59-р:

На веб-сайте государственных органов и органов местного самоуправления должна быть отражена статистика и метрика посещаемости веб-сайта.

Дизайн веб-сайта государственных органов и органов местного самоуправления должны иметь адаптивный веб-дизайн (корректно просматриваться с мобильных устройств (смартфонов, планшетов), отображаясь на выбор потребителя).

Все страницы веб-сайта должны быть выдержаны в едином стиле оформления и стилистически связаны с государственным органом и органом местного самоуправления.

Дизайн веб-сайта должен быть удобным для посетителей веб-сайта. Объем графических элементов дизайна не должен ухудшать общую загрузку веб-сайта, влиять на его производительность.

При разработке дизайна веб-сайта следует учитывать стандарты доступности информации, размещенной на страницах веб-сайта для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Дизайн интерфейса должен быть разработан с учетом максимального облегчения навигации по веб-сайту, обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации.

Веб-сайт должен иметь две языковые версии: на государственном и официальном языках, а также может иметь версии на других языках.

Основной версией веб-сайта, открывающимся по умолчанию, является версия на государственном языке. Далее пользователь может выбрать удобную ему языковую версию.

Для каждой из версий веб-сайта разрабатываются индивидуальные шаблоны страниц, сохраняющие общий стиль портала. Все графические элементы в шаблонах выполняются на соответствующем языке, а структура меню и другие навигационные элементы должны соответствовать структуре соответствующей версии. Служебные поля и текстовые элементы интерфейсов также должны иметь перевод.

В случае если при переключении языка просматриваемая страница не будет иметь эквивалента в выбранной версии, то должен происходить переход на первую страницу текущего раздела, а при ее отсутствии - на главную страницу веб-сайта на выбранном языке. Главные страницы веб-сайта содержат хедер сайта, навигационное меню, контентную область, футер сайта.

В хедере сайта содержится изображение эмблемы и логотип государственного органа или органа местного самоуправления, а также панель навигации, авторизации и дополнительных настроек (выбор языковой версии, переключатель версии для слабовидящих).

Баннерные ссылки должны быть одного размера и иметь постоянный или временный характер.

Навигационное меню веб-сайта должно обеспечивать быстрый переход к основным разделам веб-сайта и доступ к любой странице веб-сайта не более чем в три перехода. Навигационные элементы располагаются в одном и том же месте на всех страницах веб-сайта.

Пользователю должна предоставляться информация о структуре веб-сайта и местонахождении отображаемой страницы в этой структуре. Одинаковые элементы навигации должны иметь единый стиль.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

На каждой странице веб-сайта должны быть размещены: главное меню, ссылка на главную страницу и наименование государственного органа или органа местного самоуправления. Заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание, должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя (веб-браузера).

В структуре веб-сайта должно быть предусмотрено архивирование данных основных информационных разделов (новости, мероприятия, основные показатели, государственные программы, выступления, проекты и тендеры).

Система управления контентом веб-сайта должна позволять ответственным лицам государственного органа или органа местного самоуправления публиковать документы быстро и качественно, также поддерживать их актуальность.

Система должна управляться через интерфейс.

Контентная область главной страницы веб-сайта должна содержать:

- 1) новости в формате: дата, заголовок, иллюстративное изображение и краткое содержание (при наличии);
- 2) перечень ссылок на подразделы с информацией о направлениях деятельности государственного органа или органа местного самоуправления;
- 3) информационные блоки и баннеры со ссылками на важные материалы и востребованную пользователями справочную информацию;
- 4) перечень последних добавленных документов государственного органа или органа местного самоуправления;
- 5) перечень последних вакансий на занятие административных должностей;
- 6) перечень актуальных событий и мероприятий;
- 7) перечень государственных услуг, оказываемых государственным органом или органом местного самоуправления (при наличии) и информацию в соответствии со стандартами государственных услуг;
- 8) контактную информацию - почтовый адрес, телефон и электронный адрес государственного органа или органа местного самоуправления, а также ссылки на каналы обратной связи (электронные обращения, сервис «Вопрос-ответ», блог руководителя);
- 9) интернет-приемная обращений граждан;
- 10) перечень реализуемых проектов государственного органа или органа местного самоуправления;
- 11) информацию о противодействии коррупции (ссылка на меры по предотвращению коррупционных действий должна быть на главной странице или в футере страницы).

Информация о деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, которая должна публиковаться на веб-сайте, указана в Главе 3 Закона Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики».

Информация на веб-сайте государственного органа или органа местного самоуправления должна:

- быть доступна круглосуточно к прочтению без использования специальных технических средств;
- легко находиться путем поиска через форму или каталог;
- легко копироваться или скачиваться;
- быть датированной;
- соответствовать текущему моменту времени.

Тексты нормативных правовых актов и иных актов размещаются в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей или в графическом формате в виде сканированного изображения их оригиналов.

Нормативные правовые акты на веб-сайте представляются с указанием их формы, заголовка, места и даты принятия, регистрационного номера, подписи лица или лиц,

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

уполномоченных подписывать нормативные правовые акты, даты и номера государственной регистрации и обновляются своевременно.

Между содержательными разделами и нормативной правовой базой при размещении на странице веб-сайта должны использоваться перекрестные ссылки.

При размещении информации обеспечивается возможность определить дату и время размещения информации, также дату и время последнего изменения.

Доступность веб-сайта для слабовидящих и незрячих людей обеспечивается путем создания альтернативной версии веб-сайта для слабовидящих и незрячих людей. Для перехода на данную версию веб-сайта необходимо разместить на главной странице текстовую гиперссылку.

В случае отсутствия альтернативной версии веб-сайта для слабовидящих и незрячих людей необходимо на веб-сайте государственного органа или органа местного самоуправления обеспечить выполнение требований стандарта «КМС ГОСТ Р 52872-2021». Стандарт «КМС ГОСТ Р 52872-2021» был утвержден приказом Центра стандартизации и метрологии Кыргызской Республики и содержит требования и рекомендации, позволяющие представить цифровой контент таким образом, чтобы он был доступен для пользователей с ограничениями жизнедеятельности, включая людей с инвалидностью, временной потерей трудоспособности и пожилых людей.

Для полноценного доступа слабовидящих и незрячих людей к веб-сайту вся основная информация на нем представляется в виде текста.

В случае применения на веб-сайт графических кодов для защиты информации от спама необходимо для незрячих пользователей представить альтернативный звуковой код.

При размещении на веб-сайте электронных форм, предназначенных для заполнения в онлайн режиме, в случае неправильного ввода информации пользователем необходимо предусмотреть автоматическое сообщение о допущенной ошибке в текстовой форме.

Графические файлы сопровождаются текстом, поясняющим изображение, при размещении графической информации на страницах веб-сайта необходимо использовать тег альтернативной подписи для интерпретации всеми пользователями.

На веб-сайте не используются фоновые изображения, которые могут затруднить его восприятие или исказить информацию.

Для повышения читабельности веб-сайта органа для людей с нарушениями зрения коэффициент контрастности изображения и фона, а также текста и фона должен быть - не менее 4,5:1.

При размещении на странице веб-сайта государственного органа или органа местного самоуправления предоставляется возможность увеличения размера шрифта без потери веб-контента или функциональности веб-сайта государственного органа и органа местного самоуправления (исключая титры и изображения текста), не прибегая к горизонтальной прокрутке.

Навигация веб-сайтов государственных органов и органов местного самоуправления должна быть ясной и удобной.

На странице веб-сайта должны использоваться навигационные цепочки, содержащие путь следования по разделам от главной страницы до текущей открытой страницы.

При размещении на странице веб-сайта большого объема текстовой информации используются внутренние ссылки на различные разделы страницы. В каждом разделе страницы должна быть ссылка «Вернуться в начало», позволяющая пользователю вернуться к началу страницы.

На веб-сайте должны быть доступны следующие ссылки на:

- главную страницу;
- поиск и карту веб-сайта;
- контактную информацию;
- Государственный портал Кыргызской Республики;
- Портал открытых данных Кыргызской Республики;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики;
- веб-сайты вышестоящих органов;
- веб-сайты подведомственных подразделений (службы, фонды, центры, учреждения, предприятия и др.).

На веб-сайте обеспечивается наличие механизма остановки, паузы или выключения звука для веб-контента, проигрывающегося автоматически более трех секунд.

Для движущихся, мерцающих, прокручивающихся, автоматически обновляющихся элементов пользователям предоставляется механизм, позволяющий поставить на паузу, остановить, скрыть или изменить частоту обновления автоматически обновляемой информации, движение/мерцание/прокрутку элементов.

На веб-сайте обеспечивается полное функционирование «горячих» клавиш.

Государственными органами и органами местного самоуправления должны быть приняты меры защиты по предотвращению уничтожения, блокировки, искажения, подделки информации, размещенной на его официальном веб-сайте, и других форм несанкционированного вмешательства.

На веб-сайте должна быть страница с информацией о политике конфиденциальности. Фамилия, имя, отчество и другие персональные данные, IP-адрес посетителя и информация о его действиях на странице должны быть защищены.

Система защиты информации должна осуществлять функции:

- идентификации и аутентификации персонала по заданному перечню идентификаторов (имени, паролю, сетевому адресу и др.);
- задания и выполнения установленной политики информационной безопасности;
- предотвращения попыток нарушения установленной политики информационной безопасности (предотвращение попыток несанкционированного доступа, атак из сетей общего пользования, вирусного воздействия, нарушения целостности и доступности циркулирующей информации и т. п.);
- контроля доступа к ресурсам автономных персональных электронных вычислительных машин, рабочих станций и серверов локальных вычислительных сетей на основе дискреционного принципа;
- регистрации (аудита) системных событий и событий безопасности;
- регистрации (аудита) доступа к ресурсам автономных персональных электронных вычислительных машин, рабочих станций и серверов локальных вычислительных сетей, включая попытки несанкционированного доступа;
- регистрации фактов отправки и получения пользователем электронных сообщений (писем, документов и др.).

Выполнение указанных функций достигается обеспечением следующих условий:

- возможность управления системой безопасности (настройка прав доступа, добавление и удаление пользователей, управление паролями, управление техническими средствами (принудительное включение, выключение, изменение конфигурации) и т. п.);
- бесперебойный режим работы аппаратных и программных средств информационной системы и средств, выполняющих функции защиты, хранения, обработки и передачи защищаемой информации; возможность «зеркалирования» информации;
- регулярное резервное копирование защищаемой информации (ручное или автоматическое с возможностью настройки);
- возможность разграничения доступа пользователей к защищаемой информации и другим ресурсам информационной системы;
- реализация системы аудита действий пользователей и администратора (регистрация событий доступа пользователей к системе, регистрация событий доступа к защищаемой информации, регистрация событий безопасности);
- хранение журналов аудита в защищенном виде, обеспечение возможности установления ограничений на просмотр данных аудита;
- реализация системы резервного копирования защищаемой информации;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- реализация мониторинга системы администратором, оповещения администратора о событиях безопасности, удаленного управления с применением защищенных протоколов;
- резервирование критических компонентов информационной системы (линии связи, коммуникационное оборудование, серверное оборудование);
- возможность применения защищенных протоколов для доступа к информации, передачи информации в информационной системе;
- реализация системы антивирусного обеспечения (управление, обновление баз данных и т. п.);

наличие системы тестирования при загрузке и самодиагностики в процессе работы (с генерацией сообщений нормальной работы и сообщений о сбоях, в том числе о нарушениях политики безопасности);

возможность обнаружения угроз безопасности информационной системы (нарушения правил обработки, передачи, хранения информации, вторжений извне и т. п.).

Система защиты должна быть защищена от несанкционированной модификации и не должна содержать пути обхода установленных механизмов контроля.

5.2. ПОДСИСТЕМА «Внутренний портал»

Данная подсистема выполняет функцию управления процессами внутри ГАФКиС и его подразделений.

Функции и основные характеристики:

- База данных eSport
- Интранет – внутренний портал со всей базовой информацией организации;
- Управление контентом веб-сайта;
- Работа с заявлениями, поданными онлайн;
- Работа в рамках настроенных маршрутов по согласованию документов;
- Настройка маршрутов по согласованию;
- Аналитические отчеты.

База данных eSport.

База данных предназначена для централизованного хранения, учета и управления информацией, связанной с участниками и инфраструктурой в сфере спорта. Обеспечивает ведение персональных паспортов спортсменов, тренеров и судей, учет мероприятий, организаций, инвентаря, а также позволяет формировать аналитическую отчетность и интегрироваться с другими модулями АИС.

Реестр спортсменов.

Ведение уникального паспорта спортсмена, включающего:

- Общие сведения (ФИО, дата рождения, пол, фото)
- Контактные данные
- Спортивное звание / разряд
- Медицинские документы (медсправки, срок действия)
- Участие в мероприятиях (с указанием дат и результатов)
- Тренировочный процесс (посещаемость, прогресс)
- Информация о тренере(ах)
- Медали, награды, достижения
- Сборная команда (если есть)
- Скан-копии документов (паспорт, страховой полис и др.)
- Журнал событий и история изменений
- Визы, аккредитации, членства в федерациях
- Связанные спортивные и образовательные организации
- Данные об обеспеченности инвентарём

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- Информация о страховании

Предварительный список полей:

- athlete_id — Идентификатор спортсмена — UUID — required — внутренний PK
- national_id — Национальный ID / номер паспорта — string — up to 20 — optional* — ЕСИ/Е-Кызмат/пользователь
- first_name — Имя — string — up to 100 — required
- last_name — Фамилия — string — up to 100 — required
- middle_name — Отчество — string — up to 100 — optional
- birth_date — Дата рождения — date (ISO-8601) — required
- gender — Пол — enum {M,F,Other} — required
- photo_ref — Фото — file_ref — optional — ссылка на объект хранения
- phone — Телефон — string (E.164) — optional
- email — E-mail — string — optional
- sport_id — Вид спорта — FK (справочник) — required
- sport_rank — Спортивное звание/разряд — string/code — optional
- coach_id — Текущий тренер — UUID (FK) — optional
- team_id — Сборная команда — UUID (FK) — optional
- medical_certificate_id — Мед. справка (актуальная) — UUID (FK) — optional/required (если участвует)
- documents — Список сканов документов — array[file_ref] — optional
- achievements — Достижения / медали — JSON/text — optional
- training_history — История тренировок — JSON/reference — optional
- events_participation — Участие в мероприятиях — array[event_id] — optional
- insurance_policy — Страховой полис — string — optional
- accreditations — Аккредитации/визы — JSON — optional
- created_at — Дата создания — datetime — required — система
- updated_at — Дата изменения — datetime — required — система

Реестр тренеров /судей.

Формирование профиля, аналогичного паспорту спортсмена, с учетом особенностей роли (например, судейские категории, тренерская лицензия и т.п.).

Предварительный список полей (тренер):

- coach_id — UUID — required
- national_id, first_name, last_name, birth_date, phone, email, photo_ref — как у спортсмена
- license_number — Номер тренерской лицензии — string — required/optional
- license_expiry — Дата окончания лицензии — date — optional
- categories — Категории / специализации — array/string — optional
- affiliated_orgs — Привязанные организации — array[org_id] — optional
- employment_type — Тип занятости (штат/контракт) — enum — optional
- training_plan_refs — Ссылки на тренировочные планы — array[ref] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Предварительный список полей (судья):

- referee_id — UUID — required
- national_id, first_name, last_name, birth_date, phone, email — как у спортсмена
- certification_number — Номер судейского удостоверения — string — optional
- certification_expiry — date — optional
- categories — Судейские категории — array — optional
- assigned_events — array[event_id] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Реестр сотрудников.

Учет административного и технического персонала с указанием ролей, подразделения, контактных данных.

Предварительный список полей:

- staff_id — UUID — required
- employee_number — Внутренний номер — string — optional
- first_name, last_name, middle_name, birth_date, phone, email — как у спортсмена
- position — Должность — string — required
- department — Подразделение — string — optional
- hire_date — Дата приёма — date — optional
- status — Активен/уволен/отпуск — enum — required
- access_roles — array[role_code] — required — для разграничения доступа
- ad_account_id — Привязка к AD/ЕСИ — string — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Реестр спортивных организаций.

Хранение данных о спортивных клубах, федерациях и учебных заведениях:

- Название, юридический статус, ИНН, контактные лица
- Связанные спортсмены, тренеры, судьи
- Региональная привязка

Предварительный список полей:

- org_id — UUID — required
- org_name — Наименование — string — required
- org_type — Тип (федерация/клуб/учебное заведение) — enum — required
- registration_number — ИНН / регистрационный номер — string — optional
- address — Адрес — string — optional
- contact_person — ФИО контактного лица — string — optional
- contact_phone — Телефон — string (E.164) — optional
- email — string — optional
- region — Регион/город — string/code — optional
- linked_athletes — array[athlete_id] — optional
- linked_coaches — array[coach_id] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Реестр спортивных объектов.

Учет спортивной инфраструктуры (залы, арены, тренировочные площадки)

- Название, местоположение, вместимость, оснащение
- Привязка к организациям и событиям

Предварительный список полей:

- facility_id — UUID — required
- name — Наименование — string — required
- address — Строка адреса — string — optional
- geo_lat — Широта — decimal — optional
- geo_lon — Долгота — decimal — optional
- capacity — Вместимость — integer — optional
- equipment_list — JSON / array — optional
- owner_org_id — UUID (FK) — optional
- availability_schedule — JSON — optional (для брони)
- contact_phone, contact_email — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Реестр спортивных \ тренировочных событий.

Учет соревнований, турниров и тренировок:

- Название, тип, дата, место проведения
- Участвующие спортсмены и команды
- Результаты, награды
- Ответственные лица

Предварительный список полей:

- event_id — UUID — required
- title — Название — string — required
- event_type — Тип (турнир, чемпионат, товарищ. матч) — enum — required
- start_datetime — datetime (ISO-8601) — required
- end_datetime — datetime — required
- venue_id — UUID (facility) — required/optional
- organizer_org_id — UUID — optional
- participants — array[{athlete_id / team_id}] — optional
- ticketing_config — JSON (если есть билетирование) — optional
- status — Планируется/Идёт/Завершено/Отменено — enum — required
- results — JSON / ссылка на протокол — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Календарный план мероприятий.

- Формирование и отображение расписания всех предстоящих спортивных и тренировочных событий.
- Возможность фильтрации по видам спорта, регионам, возрастным группам и др.

Предварительный список полей (тренировочное событие):

- training_id — UUID — required
- title — string — optional
- date — date/datetime — required
- facility_id — UUID — optional
- coach_id — UUID — optional
- participants — array[athlete_id] — optional
- agenda — текст/JSON — optional
- attendance — array[{athlete_id, status}] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Предварительный список полей (мероприятие):

- calendar_id — UUID — required
- event_id — UUID — optional (ссылка на событие)
- title — string — required
- start_datetime, end_datetime — datetime — required
- category — enum (соревнование/тренировка/админ) — required
- visibility — enum (все/только орг/закрыто) — required
- created_by — staff_id — required
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Реестр сборных команд.

- Учет состава команд по возрастным категориям и видам спорта.
- Привязка к спортсменам, тренерам, мероприятиям.

Предварительный список полей:

- team_id — UUID — required
- name — string — required

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- category — age/level — string — optional
- coach_id — UUID — optional
- members — array[athlete_id] — required/optional
- formation_date — date — optional
- linked_events — array[event_id] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Реестр медицинских справок

Учет медицинских справок.

Предварительный список полей:

- med_id — UUID — required
- person_id — UUID (athlete_id / staff_id) — required
- issued_by — organization_id / string — required
- issue_date — date — required
- valid_until — date — required
- certificate_type — enum — required
- diagnosis_codes — array[string] (ICD10) — optional
- file_ref — file_ref — optional (скан)
- verified — boolean — required (флаг верификации)
- source_system — enum {Минздрав, Upload, Е-Кызмат} — required
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Реестр инвентаря

Учет спортивного инвентаря.

Предварительный список полей:

- inventory_id — UUID — required
- name — string — required
- code — string — optional (штрих/идентификатор)
- category — string/code — optional
- quantity — integer — required
- condition — enum (новое/рабочее/сломанно) — optional
- location — facility_id / text — optional
- assigned_to — athlete_id / team_id / null — optional
- purchase_date — date — optional
- warranty_end — date — optional
- documents — array[file_ref] — optional
- created_at, updated_at — datetime — required — система

Инtranет.

Инtranет – это внутренний веб-ресурс, доступный только сотрудникам. Является «домашней» страницей внутреннего портала, и на нем должна быть размещена основная служебная информация для всех сотрудников ГАФКиС и его подразделений:

- Новости для сотрудников.
- Структура ГАФКиС и его подразделений.
- Справочник сотрудников с контактами.
- Регламенты, инструкции приказы.
- База знаний.
- Шаблоны документов.
- Внутренний чат.
- Объявления от отдела кадров, ИТ и руководства.
- Календарь событий и мероприятий.

Модуль управления контентом веб-сайта.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Модуль по управлению контентом веб-сайта ГАФКиС.

Онлайн заявления.

Модуль по работе с онлайн заявлениями.

Модуль должен позволять совместную работу над онлайн заявлениями согласно заранее определенному маршруту (включая согласования).

Онлайн заявление по итогу работы может быть отклонено, или предоставлен результат (в онлайн формате).

Документы заявителя должны быть импортированы со СМЭВ «Түндүк», при наличии соответствующих сервисов.

Согласование документов.

Модуль по совместной работе с внутренними документами согласно заранее определенному маршруту.

Отличие от онлайн заявления в том, что инициатором процесса в данном случае является сотрудник.

Пример – заявки на закупку, заявления на отпуск.

Маршруты.

Модуль по настройке маршрутов.

Маршруты используется во внутренних процессах совместной работы над документами, или при онлайн подачи заявлений.

Заявление (или документ) должно двигаться по этапам маршрута. На каждом этапе требуется согласование (в случае руководителя) или прикрепление ответного документа (в случае исполнителя).

Модуль должен позволять создавать неограниченное количество маршрутов и их настройку согласно ролям в системе.

Аналитические отчеты.

Будут определены в ходе реализации.

Интеграция:

- Со СМЭВ «Түндүк» для импорта данных документов заявителей (по ИНН).
- Со СМЭВ «Түндүк» ЕСИ для авторизации пользователей.
- Со СМЭВ «Түндүк» для экспорта спортивных документов (для отображения документов в приложении Түндүк).
- С АИС Е-Кызмат для импорта данных спортсменов, тренеров, судей и сотрудников.
- С сервисами Министерства здравоохранения для импорта данных о медицинских справках (по ИНН).

5.3. ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Предназначена для поддержания работы Системы в различных режимах.

Функции подсистемы:

- изменение внутренних параметров Системы;
- обеспечение сохранности информации;
- регистрация пользователей и разграничение прав доступа.

5.4. ПОДСИСТЕМА «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРАВ ДОСТУПА»

В подсистеме «Администрирование прав доступа» должны быть предусмотрены следующие функции:

- Ведение списка пользователей системы (добавление, блокирование, разблокирование пользователей);

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- Назначение пользователям пароля для входа в систему;
- Назначение пользователям ролей (роль – набор прав пользователя) на выполнение тех или иных действий и доступ к данным системы. Должна быть предусмотрена возможность разграничения прав доступа, к функциям на уровне региональных управлений (например, областных);
- Просмотр истории разграничения прав доступа пользователей.

5.5. ПОДСИСТЕМА “Интеграция”

- Со СМЭВ «Түндүк» ЕСИ для авторизации пользователей.
- Со СМЭВ «Түндүк» для импорта данных документов заявителей (по ИНН).
- Со СМЭВ «Түндүк» для экспорта спортивных документов (для отображения документов в приложении Түндүк).
- С АИС Е-Кызмат для импорта данных спортсменов, тренеров, судей и сотрудников.
- С сервисами Министерства здравоохранения для импорта данных о медицинских справках (по ИНН).
- WMS сервис по экспорту геоданных (карта спортивных объектов).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Требования к численности и режиму работы пользователей Системы приведены в таблице

1. Таблица 1 Режим работы пользователей системы

Наименование пользователя	Число
Сотрудники Пользователя	1 000
Внешние пользователи Системы	10 000
Супер-администратор	1
Системный администратор	1

Квалификация персонала должна обеспечивать эффективное функционирование Системы во всех заданных режимах. Эксплуатация Системы должна проводиться обученным персоналом. Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.

Весь персонал, участвующий в функционировании Системы, условно может быть разделён на следующие группы:

- пользователи Системы – сотрудники, обеспечивающие технологический процесс функционирования системы, в соответствии с предоставляемыми правами доступа к данным;
- администраторы Системы – персонал, в обязанности которого входит администрирование системы, обеспечение функционирования Системы и взаимодействия подсистем Системы.

С учетом выполняемой роли в Системе к этим группам персонала предъявляются различные требования.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Пользователи должны обладать навыками работы на персональном компьютере на уровне опытного пользователя, ориентироваться в основных процессах автоматизируемой деятельности, выполнять стандартные процедуры в диалоговой среде используемой ОС, выполнять стандартные процедуры, определённые в Системе для ввода исходной информации, получения информации, подготовки выходных форм, уметь пользоваться различными видами офисной оргтехники. А также, строго соблюдать требования, предусмотренные в инструкциях и процедурах работы системы.

Квалификация персонала технической поддержки и сопровождения должна соответствовать квалификации, установленной в соответствующих должностных инструкциях Пользователя.

У Пользователя должен быть предусмотрен персонал технической поддержки и сопровождения:

- Администратор системы;
- Администратор базы данных;
- Системный администратор;
- Сетевой администратор;
- Специалист по сопровождению прикладного ПО;

Техническая поддержка:

- Исполнитель, осуществляющий техническую поддержку ПО в течении 24 месяцев после приема передачи системы Пользователю, после этого техническая поддержка осуществляется Пользователем.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ

7.1. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

- Сервер базы данных и компьютеры клиентской части должны быть оборудованы блоками бесперебойного питания;
- Наличие технической поддержки аппаратно-программного обеспечения;
- Должно быть резервное копирование информации;
- При эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы должны обеспечиваться требования по безопасности к защите от воздействий электрического тока, электромагнитных излучений;
- Срок хранения данных – постоянный, с резервированием на случай утери данных.
- Восстановление с резервных копий, не должно превышать 4 часа.

Уровень надёжности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Надёжность должна обеспечиваться за счёт:

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного выполнения процессов администрирования Системы;
- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;
- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

7.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ, И ЗНАЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

При работе Системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надёжность работы системы:

- сбои в электроснабжении;
- ошибки Системы, не выявленные при отладке и испытании Системы;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- сбой программного обеспечения сервера.

7.1.2. ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для обеспечения надёжности программного обеспечения должны быть соблюдены следующие условия:

- в Системе должна быть предусмотрена защита от ошибочных действий пользователей, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы, и ввода некорректных данных;

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ

Работа с Клиентской частью и Сервером приложения АИС должны быть доступны только зарегистрированным в системе пользователям;

Аутентификация пользователей системы должна осуществляться по имени пользователя, паролю, и/или посредством службы Active Directory;

Доступ к информации и функциям выполняемых системой предоставляется только тем сотрудникам, которым эта функция определена администратором доступов;

Действия пользователей, связанные с загрузкой и изменением данных в системе должны заноситься в журнал событий АИС;

Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств Системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации.

Обеспечение защиты информации, содержащейся в базах данных государственных информационных систем, должно соответствовать требованиям постановления Правительства Кыргызской Республики №762 от 21.11.2017г.

Обеспечение безопасности и защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, должно соответствовать требованиям постановления Правительства Кыргызской Республики №760 21.11.2017г.

7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Доступ к программному обеспечению АИС должен осуществляться по паролю, идентифицирующему права доступа к приложению. Кроме доступа по паролю, должна быть реализована возможность интеграции со службой Windows Active Directory для идентификации пользователя;

Регистрация прав доступа к программному обеспечению АИС осуществляется администратором прав доступа. В системе должна быть реализована возможность смены пароля пользователем;

Действия персонала, связанные с доступом к базе данных, должны заноситься в журнал событий базы данных. Регистрация прав доступа к базе данных осуществляется администратором базы данных.

7.4. КОНТРОЛЬ (АНАЛИЗ) ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Защищённая часть подсистем должна использовать «слепые» пароли (при наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются одним типом символов; количество символов не соответствует длине пароля).

Система:

- не должна терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на автоматизированных рабочих местах;
- должна обеспечивать восстановление работоспособности при появлении сбоев, аварий и отказов, возникающих на серверном оборудовании и сетевом аппаратном обеспечении;
- должна обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств системы;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей и предусматривать возможность «отката» последствий подобных действий;
- должно быть обеспечено резервное копирование данных. Выход из строя жестких дисков дискового массива не должен сказываться на работоспособности подсистемы хранения данных. В процессе работ должна быть разработана спецификация оснащения системы техническими средствами и лицензионным программным обеспечением с учетом требований по необходимым характеристикам производительности и лицензионной политикой компаний-производителей программных средств и требований по обеспечению отказоустойчивости системы.

7.5. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Время отклика Системы при функционировании в штатном режиме должно быть следующих пределах:

- Загрузка страницы – до 10 секунд;
- Генерация отчётов – до 1 минуты.

7.6. ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТИЗАЦИИ, УНИФИКАЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТУ И ХРАНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Разработка Системы должна быть реализована с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных средств. Система проектирования должна обеспечивать унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов в части их реализации.

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств системы должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации производителя.

Технические средства системы и персонал должны размещаться в помещениях, которые по климатическим условиям должны соответствовать нормам и стандартам, применяемым в Кыргызской Республике.

Для обеспечения выполнения требований по надежности заказчиком должен быть создан комплект запасных частей на случай выхода из строя компонентов системы. Состав, место и условия хранения запасных частей определяются на этапе технического проектирования.

Работы по созданию ПО должны соответствовать следующим требованиям:

- моделирование предметной области Системы, её архитектуры и взаимодействия компонентов должно быть произведено в соответствии с принятыми стандартами в области разработки ПО;
- используемые при разработке Системы организационные и технические решения должны быть доступны и задокументированы в виде, приемлемом для независимого исполнения сторонними организациями. Категорически не допускается использование решений, не отвечающих вышеуказанным требованиям;
- экранные формы пользовательских интерфейсов должны быть разработаны в соответствии с требованиями унификации из настоящего ТЗ.

7.7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

7.7.1. ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прикладное программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

- функциональная достаточность;
- модульность построения и удобство эксплуатации;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- использование трехуровневой архитектуры (клиент-сервер) распределённой системы;
- совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, системного ПО и общесистемной архитектуры в пределах требований к техническому обеспечению, а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному обмену.

Система должна включать следующие слои:

- уровень пользовательского интерфейса для обеспечения доступа пользователей к функциям Системы;
- уровень бизнес-логики, представляющий собой набор программных сервисов, исполняемых на сервере приложений и реализующих всю бизнес-логику и общесистемные механизмы;
- уровень данных, который должен быть реализован на основе промышленной СУБД и сети хранения данных;
- уровень интеграции, предназначенный для взаимодействия между компонентами Системы и смежными системами.

Пользовательский интерфейс сервисов должен быть разработан под различные расширения экрана с поддержкой современных браузеров и стандартов. Сервис должен быть разработан без применения различных проприетарных, третье-сторонних плагинов как Adobe Flash или плагины для Google Chrome.

7.7.2. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Требования к системному программному обеспечению приведены в таблице 2. Спецификации системного программного обеспечения должны быть определены на стадии разработки технического проекта и включены в «Описание архитектуры Системы».

ТАБЛИЦА 2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

№	Категория ПО	Требование
	Сервер приложений	Сервер будет представлять собой среду выполнения и инструменты управления приложениями, созданными на основе web-сервисов. Конфигурация сервера приложений будет обеспечивать наличие кластерных возможностей, компонентов балансировки нагрузки с кэшированием часто используемой информации и функций обеспечения высокой степени готовности в распределенных средах. Сервер должен поддерживать операционную систему Linux/Windows. Сервер приложений должен обеспечивать совместимость с СУБД, выбранной для использования при реализации Системы
	Система управления базой данных	СУБД будет обеспечивать: поддержку реляционной модели данных; поддержку обеспечения целостности данных с использованием встроенных механизмов; защиту данных и возможность полного восстановления при сбоях; возможность перераспределения нагрузки, оптимизации и корректировки SQL-запросов, выявления и прогнозирования ошибок; возможность организации кластера СУБД;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

№	Категория ПО	Требование
		возможность разбиения таблицы и индексов на более простые компоненты для обеспечения более простого управления, производительности и доступности; возможность масштабирования, обеспечивающую быстрый и надёжный доступ к часто используемым данным; автоматическое и динамическое разделение данных в памяти нескольких серверов; возможность хранить и осуществлять выборки документов в формате xml, json; возможность обеспечивать непрерывный доступ к данным и целостность транзакций, в том числе, в случае сбоев.
	HTTP-сервер	HTTP-сервер должен обеспечивать: возможность установления защищённого соединения с клиентским ПО; возможность кэширования статического контента и документов; возможность балансировки внешних запросов; возможность сжатия ответов сервера методом Gzip.

7.8. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Система должна иметь высокую гибкость, обеспечивающую расширение ее функциональных возможностей.

Гибкость системы должна определяться способностью допускать включение новых признаков, объектов без разрушения структуры. Необходимая гибкость должна определяться временем жизни системы.

Технические решения, принимаемые при доработке системы должны отвечать принципу развития, исходя из перспектив изменения.

Рекомендуется использовать решения, позволяющие обеспечить дальнейшее развитие системы без ее кардинальной переработки за счет применения современных технологий интеграции.

Должна быть предусмотрена возможность масштабирования подсистем при увеличении нагрузки на систему, т.е. должны учитываться требования к увеличению нагрузки, объемов информации и числа пользователей, последующему расширению функциональности.

Необходимо предусмотреть возможность расширения и развития функционала системы за счет внедрения новых или модернизации существующих функций системы.

Система должна иметь открытую архитектуру, не препятствующую дальнейшему развитию Системы в следующих направлениях:

- расширение функций;
- интеграция со смежными системами;
- увеличение ресурсов программно-аппаратного комплекса в соответствии с ростом потоков информации.

7.9. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ

Должны быть разработаны детальные требования к пользовательским интерфейсам и прототипы пользовательских интерфейсов, удовлетворяющие следующим требованиям:

- единый графический дизайн с одинаковым расположением основных элементов управления и назначения для всех экранных форм;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- простота, понятность и удобство на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи информации;
- сообщения, надписи и другие текстовые элементы должны быть выполнены на государственном и официальном языках;
- термины, используемые для обозначения типовых операций, а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
- возможность применения клавиш быстрого доступа для выбора наиболее часто используемых функций;
- Система должна быть снабжена средствами контекстной помощи (справочная информация по работе с Системой в целом, всплывающие подсказки по использованию конкретных навигационных и управляющих элементов);
- корректная обработка ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных (выдача пользователю соответствующих сообщений, возвращение в рабочее состояние).

Интерфейс подсистем должен соответствовать эргономическим требованиям и обеспечивать доступ к основным функциям и операциям.

Интерфейс должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм и рассчитан на преимущественное использование периферийного устройства «мышь», управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и других элементов.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
- для обозначения одних и тех же операций должны использоваться одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;
- должны быть унифицированы термины, используемые для описания идентичных понятий, операций и действий пользователя;
- реакция системы на действия пользователя (наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должна быть типовой для каждого действия над одними и теми же графическими элементами, независимо от их расположения на экране.

Подсистемы, которые подразумевают взаимодействие с пользователями, должны иметь пользовательский интерфейс и клиент-серверную архитектуру, где под клиентом понимается пользовательский интерфейс, реализуемый в виде веб-приложения (веб-сайта во внутренней сети).

7.10. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ СУБЪЕКТОВ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ДОСТУПА

Управление (создание, активация, блокирование и удаление) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей.

Реализация ролевого метода, типов (просмотр, редактирование) и правил разграничения доступа.

Разделение полномочий (ролей) как для разных категорий пользователей информационной системы, так и внутри категорий, в соответствии с полномочиями.

Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование Подсистем:

- отнесение пользователей к той или иной категории;

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- назначение ролей, групп и прав доступа пользователей.

Отображение доступных разделов/функций системы для пользователя в соответствии с правами, которыми он наделен.

Документирование действий пользователя, включая регистрацию:

- имени пользователя при входе в подсистемы;
- даты и времени сеанса работы (начало / конец);
- факторов добавления, редактирования, исключения данных.

Документирование действий пользователей должно регистрироваться в файле журнала (лог-файле).

Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе), с последующей автоматической блокировкой учетной записи пользователя.

Блокирование сеанса (предоставленного) доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу.

7.11. РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрация события безопасности в журналах.

- Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения
- Мониторинг результатов регистрации событий безопасности.

7.12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Для Системы должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования:

- Штатный режим – основной режим, при котором обеспечивается круглосуточное выполнение задач и функций;
- Сервисный режим – режим, необходимый для проведения обслуживания Системы, модернизации программного комплекса и устранения аварийных ситуаций;
- Аварийный режим – режим, в который Система переходит при возникновении нештатной ситуации и невозможности штатной работы. Аварийный режим функционирования Системы должен характеризоваться отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения.

7.13. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

Для диагностики работоспособности Системы должны быть внедрены системы мониторинга для серверных решений (Nagios, Zabbix и подобные).

7.14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИИ

- Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации.
- Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных ситуаций.

7.15. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВАРИЯХ

Должна быть обеспечена сохранность информации в следующих аварийных ситуациях:

- сбой или выход из строя аппаратуры или программного обеспечения;
- сбой или выход из строя коммуникационного оборудования системы;
- аварийное отключение питания.

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Для обеспечения сохранности информации в системе должны быть предусмотрены следующие функции:

- Настройка параметров резервного копирования компонентов системы с возможностью удаленного хранения;
- Управление и учет резервных копий;
- Восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;
- Восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.
- Защита от ошибочных действий персонала должна обеспечиваться с помощью средств управления правами доступа пользователей к информации в соответствии с ролевой моделью.
- Для обеспечения восстановления информации, утраченной в результате ошибочных действий уполномоченного персонала, должно быть реализовано циклическое резервное копирование всех данных Системы с сохранением нескольких версий резервных копий.
- Для обеспечения высокой доступности и восстановления после аппаратных сбоев с минимальными простоями для Подсистем должно быть использовано решение на базе отказоустойчивого решения, состоящего не менее чем из двух параллельно работающих узлов.
 - Возможность восстановления работоспособности Системы без критической потери данных при возникновении аварийных ситуаций достигается за счёт копирования БД на резервный сервер, находящийся вне помещения Пользователя, а также системы архивирования сохраненных данных и их восстановления.
 - Под критической потерей данных подразумевается утрата, без возможности восстановления, данных, занесённых в базу данных Системы в результате корректно завершённой транзакции.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем, должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Система должна поддерживать необходимые классификаторы смежных систем с целью однозначного понимания получаемой от них информации.

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СТРУКТУРЕ И СПОСОБАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ

Состав и структура данных подсистем, в Системе определяются логической моделью «сущность-связь», разрабатываемой на этапе технического проектирования Системы. Связи между таблицами БД должны обеспечивать ссылочную целостность.

8.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ ПОДСИСТЕМАМИ СИСТЕМЫ

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Обмен информацией между подсистемами должен осуществляться путём совместного доступа подсистем к общим наборам данных в базах данных Системы, а также через вызовы сервисов (API), предоставляемых компонентами Системы. Должны быть предусмотрены необходимые механизмы блокировки и совместного доступа к информации многими пользователями и процессами одновременно.

8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

Состав данных для осуществления информационного обмена по каждой смежной или внешней системам должен быть определён и описан Разработчиком совместно с представителями Заказчика/Пользователя.

Система должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной или внешней систем.

Должны быть реализованы информационные интерфейсы (API), благодаря которым система может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами.

8.5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРАБОТКИ

Список технологий для использования в разработке:

- C# .NET;
- Java Spring boot;
- Golang
- VueJS;
- NodeJS;
- ReactJS;
- Flutter

8.6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Должна быть использована реляционная система базы данных из семейства PostgreSQL.

8.7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ, ХРАНЕНИЮ, ОБНОВЛЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ

Контроль корректности данных должен обеспечиваться реализацией функций форматного и логического контроля как на уровне пользовательских форм, так и на уровне применения необходимых ограничений на таблицы баз данных.

Резервное копирование данных должно осуществляться в ручном режиме, либо с использованием стороннего программного обеспечения.

8.8. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Система должна быть реализована с использованием динамических языков программирования высокого уровня, имеющих промышленные масштабы развития и сопровождения.

Должна быть обеспечена возможность интеграции с внешними системами на уровне web-сервисов.

В качестве языка манипулирования данными и языка определения данных в СУБД должен быть использован язык SQL.

Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический оконный пользовательский интерфейс.

Система должна поддерживать использование для текстовых полей кодировки UTF-8.

Лингвистическое обеспечение должно использовать:

- языковые средства для описания любых используемых в Подсистеме данных (реализация сообщений пользователям на официальном и государственном языках);

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- средства коррекции ошибок пользователя при работе с программным обеспечением. Взаимодействие пользователя с Подсистемой должно осуществляться на официальном и государственном языках.

Результат должен выводиться на государственном и официальном языках. Модули для внешних пользователей должны дополнительно поддерживать английский язык.

Выбор конкретного языка программирования для той или иной задачи задается в ТЗ и должен отвечать реалиям времени, т.е. быть современным (актуальным).

При передаче данных должны использоваться коды, принятые для интерфейсов, используемых в применяемых технических средствах.

Характеристики и параметры объектов управления должны быть представлены в формализованном виде в числовой или текстовой форме для занесения их в информационную базу.

Интерфейс пользователя должен быть графическим, с поддержкой манипулятора «мышь».

Интерфейс пользователя должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Подсистеме в целом.

Сокращения и аббревиатуры должны соответствовать общепринятым, при этом должен преобладать полный текст без сокращений.

8.9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Программное обеспечение АИС должно функционировать в серверной операционной системе семейства Linux/Windows.

При разработке, эксплуатации, дальнейшей модернизации системы и разработке дополнительных подсистем необходимо учитывать особенности существующего фонда программ Пользователя. В случае необходимости система должна быть интегрируема с существующими автоматизированными системами Пользователя.

8.10. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения пользователями возложенных на них обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.

Исполнителем должны быть разработаны и согласованы технологические инструкции для персонала Системы и программы обучения персонала.

Инструкции организационного обеспечения системы должны:

- определять действия пользователей, необходимые для выполнения каждой автоматизированной функции во всех режимах функционирования системы;
- содержать конкретные указания о действиях пользователей Системы в случае возникновения аварийных ситуаций или нарушении нормальных условий функционирования Системы.

В обеспечении функционирования системы участвуют следующие структурные подразделения Заказчика и Пользователя:

ТАБЛИЦА 3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№	Наименование	Обязанности
1	Пользователь, Исполнитель	Организация внедрения системы
2	Пользователь, Исполнитель	Сопровождение системы, установка и настройка системы
3	Пользователь	Поддержка серверов системы, баз данных, локальной сети

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

4	Пользователь	Обеспечение информационной защиты, санкционирование регистрации пользователей и предоставление привилегий в системе
5	Пользователь	Выполнение функций
6	Пользователь, Исполнитель	Организация обучения и повышения квалификации сотрудников.

9. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ

9.1. СОСТАВ РАБОТ

1. Уточнение технического задания

Перед началом работ по разработке Системы, Исполнитель должен провести аналитическую работу у Пользователя по уточнению технического задания. Утвердить структуру хранимых данных, описывающих сущности, общий дизайн-макет пользовательского интерфейса.

2. Создание АИС

Победитель тендера должен создать АИС на основе ТЗ. При разработке каждого модуля и функции в каждом модуле, следует подготовить, затем обсудить / согласовать с Пользователем: (1) Рабочий план совместных работ; (2) Команду Исполнителя, работающую над проектом и ее ответственность; (3) Техническую спецификацию на АИС, которая бы включала, как минимум, следующие разделы: (а) Описание всех включенных модулей в АИС; (б) Схемы верхнего уровня “Рабочих процессов” (взаимодействие модулей АИС); (в) Схемы верхнего уровня “Информационных потоков”

3. Установка АИС на сервер и рабочие станции

Установить и протестировать АИС, и рабочие станции Пользователя.

4. Обучение Сотрудников

Подготовить и согласовать с Руководством Заказчика и Пользователя план обучения, который должен включать, но не быть ограничен следующим: (1) Групповое обучение сотрудников (не более 20 человек в группе); (2) Обучение на рабочих местах (офлайн). Провести обучение для всего задействованного персонала согласно плану.

5. Техническая документация

Разработать Техническую документацию согласно п.12 данного ТЗ.

6. Управление проектом

Тесно сотрудничать с Пользователем в принятии внутреннего нормативного постановления об официальном запуске АИС.

7. Техническая поддержка

12 месяцев технической поддержки должно включать в себя:

- помощь системному администратору в исправлении выявленных системных пробелов

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

- устранение выявленных ошибок

9.2. ГРАФИК РАБОТ

Наименование работ	Месяцы									
	1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15	16-17	18-19
Уточнение технического задания										
Создание АИС										
Установка АИС на сервер										
Обучение Сотрудников										
Техническая документация										
Испытания и опытная эксплуатация										
Промышленная эксплуатация										
Техническая поддержка АИС										

9.3. ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

Примерная стоимость работ по реализации данного технического задания:

Модуль	Сумма (KGS)
Модуль «Внешний портал (веб-сайт)»	3 500 000
Модуль «Внутренний портал»	8 000 000
Модуль «Администрирование»	500 000
Модуль «Управление доступами»	500 000
Модуль «Интеграция»	500 000
ИТОГО:	13 000 000

10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка осуществляется в соответствии с утвержденным документом «Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем» Пользователя.

ТАБЛИЦА 4 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Вид испытаний	Сроки (ориентировочные)	Исполнители	Документы
Предварительные испытания	1 неделя	Пользователь, Исполнитель	1. Программа и методика проведения предварительных испытаний
			2. Протокол проведения предварительных испытаний
			3. Акт о приемке в опытную эксплуатацию

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

Опытная эксплуатация	4 недели	Пользователь, Исполнитель	1. Программа и методика проведения опытной эксплуатации.
			2. Журнал опытной эксплуатации.
			3. Протокол проведения опытной эксплуатации
			4. Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям
Приемочные испытания	1 неделя	Пользователь, Заказчик, Исполнитель	1. Программа и методика приемочных испытаний
			2. Протокол проведения приемочных испытаний
			3. Акт о приемке в промышленную эксплуатацию (или допуска к приемке)

10.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Перед проведением предварительных испытаний необходимо провести мероприятия по подготовке автоматизированной системы к вводу в действие. Предварительные испытания необходимы для определения работоспособности внедряемой системы и возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.

Предварительные испытания включают в себя (итерации до получения положительного результата):

1. Разработка программы и методики испытаний;
2. Проверка функционала и тестирование системы;
3. Устранение замечаний и доработка системы.

10.2. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Опытная эксплуатация проводится с целью проверки функционала АИС на реальных данных, обучения персонала Пользователя к работе с АИС в рабочем режиме и готовности к переходу АИС в промышленную эксплуатацию. Во время проведения опытной эксплуатации необходимо вести журнал, где должны фиксироваться ошибки работы системы. Зафиксированные в журнале исключительные ситуации должны устраняться.

10.3. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Приемочные испытания необходимо проводить с целью выяснения соответствия АИС требованиям Технического задания. По результатам приемочных испытаний должно быть принято решение о возможности приема автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию.

10.4. СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиков и Пользователем.

10.5. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Исполнитель должен организовать гарантийное сопровождение Системы и доработку программного обеспечения для устранения выявленных пользователями замечаний в

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

течение 6 месяцев, с момента подписания акта о приемке (готовности к приемке) Системы в промышленную эксплуатацию. Гарантийное обслуживание проводится в сроки и на условиях, определенных в договоре.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

При разработке, внедрении и использовании АИС должны быть оформлены следующие документы:

Рабочая документация:

1. Общее описание модуля;
2. Функциональная модель модуля, выполненная в методологии IDEF0;
3. Модель данных, используемых модулем, выполненная в методологии IDEF1X;
4. Руководство программиста;
5. Руководство администратора;
6. Руководство пользователя;
7. Организационная процедура внесения изменений в логику и структуру данных модуля;
8. Описание минимальных эксплуатационных данных или характеристик;

Организационная документация:

1. Методика и программа предварительных испытаний;
2. Протокол проведения предварительных испытаний;
3. Акт о приеме в опытную эксплуатацию;
4. Методика и программа опытных испытаний;
5. Журнал опытной эксплуатации;
6. Протокол проведения опытной эксплуатации;
7. Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям;
8. Методика и программа приемочных испытаний;
9. Протокол проведения приемочных испытаний;
10. Акт приемки в промышленную эксплуатацию (или Акт о готовности к приемке в промышленную эксплуатацию).

Результаты:

- 1) Введенная в промышленную эксплуатацию АИС;
- 2) Подробное техническое задание для разработки АИС;
- 3) Программа и методика тестирования АИС на каждый этап тестирования;
- 4) Акты на каждый этап тестирования;
- 5) Техническая документация на АИС: описание решения и программного обеспечения, руководство пользователя, руководство программиста, руководство администратора;
- 6) Учебные материалы АИС.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СОГЛАСОВАНО

ТАБЛИЦА 5 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Организация, должность	ФИО	Подпись	Дата

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0

13.СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

ТАБЛИЦА 6 СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Идентификация документа	2025-12 ТЗ АИС eSport
Номер версии	Версия 1.0
Дата введения	05.12.2025 г.

История изменений документа:

Версия	Дата	Автор	Суть изменения
1.0	19.11.2025	Медер Тойтонов	Первая версия
2.0	05.12.2025	Медер Тойтонов	Урезан функционал

Государственное агентство физической культуры и спорта	Вид документа:	Техническое задание на АИС		
	Система документации:	Рабочая документация	Версия:	1.0